

Satisfacción

Definición 1 (Satisfacción). Sean A una L-estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For L}$ una fórmula, a satisface φ en A ($A \models \varphi(a)$) recursivamente en la complejidad de φ del siguiente modo:

- (i) Si $\varphi = \top$, $A \models \varphi(a)$.
- (ii) Si $\varphi = t_1 t_2$, $A \models \varphi(a) \iff t_1^A(a) = t_2^A(a)$.
- (iii) Si $\varphi = R t_1 \dots t_m$, $A \models \varphi(a) \iff (t_1^A(a), \dots, t_m^A(a)) \in R^A$.
- (iv) Si $\varphi = \wedge \varphi_1 \varphi_2$, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$.
- (v) Si $\varphi = \neg \psi$, $A \models \varphi(a) \iff A \not\models \psi(a)$.
- (vi) Si $\varphi = \exists y \psi$, $A \models \varphi(a) \iff$ existe $b \in A$ tal que $A \models \psi(a; b/y)$.